Guion de la presentación final — NexusResidencial

Pitch con demostración · 14 minutos · 6 integrantes

Cómo usar este guion

- La presentación es `presentacion.html` (ábranla en Chrome). **Flechas / clic** para avanzar, **F** pantalla completa, **N** muestra este mismo guion en pantalla para quien presenta, **T** inicia el cronómetro.
- **No lean**: aprendan la idea de cada slide y digan el texto con sus palabras (la rúbrica penaliza la lectura).
- **Relevos**: cada quien termina con la frase de relevo indicada; el siguiente empieza sin pausa.
- **Tiempo total: 14 minutos.** Si van tarde, recorten en las slides marcadas como opcionales (las de 4 tarjetas), nunca en la demo ni en UX.
- **Plan B de la demo:** si falla internet, Arodi usa las capturas de las slides 10–13 (ya muestran el flujo completo).

#	Integrante	Sección	Tiempo	Criterio de la rúbrica
1	Denil Parada	Apertura e hilo narrativo	0:00 – 2:00	Criterio 1 (hilo narrativo, 1.12 pts)
2	Diana Sosa	Problemática del cliente	2:00 – 4:00	Criterio 2 (problemática del cliente, 0.96 pts)
3	Diego Reyes	Valor e impacto de negocio	4:00 – 6:00	Criterio 3 (valor e impacto, 0.80 pts)
4	Arodi Chávez	Demo de flujos principales	6:00 – 9:00	Criterio 4 (solución y demo, parte de 2.56 pts)
5	Emilio Chen	Resultados UX (Neurolab) y calidad	9:00 – 11:30	Criterio 4 (pruebas con usuarios, resultados y mejoras)

#	Integrante	Sección	Tiempo	Criterio de la rúbrica
6	Luis Estrada	Justificación tecnológica y cierre	11:30 – 14:00	Criterio 5 (tecnología, 0.80 pts) + cierre del criterio 1

Denil Parada — Apertura e hilo narrativo (0:00 – 2:00)

Antes de hablar: la slide 1 es el video de lanzamiento (21 s, con música). Denil se para al frente, lo deja correr sin hablar y al terminar avanza.

Objetivo: Enganchar con la pregunta "¿Quién entró?" y anunciar el recorrido.

Cuenta para: Criterio 1 (hilo narrativo, 1.12 pts)

Slide 1 · 0:00 · Video de lanzamiento (/brag)

(Sin hablar: dejar correr el video de 21 segundos. Al terminar, avanzar.)

Slide 2 · 0:25 · Portada

Buenos días. Somos NexusResidencial, un software para administrar residenciales: visitas con QR, cobros y la convivencia de toda la comunidad en una sola app. Somos seis: Diana, Diego, Arodi, Emilio, Luis y yo, Denil. (Pausa de 2 segundos.) Vuelvo a la pregunta del video.

Slide 3 · 0:45 · ¿Quién entró?

Martes, 10 de la noche. Un visitante entra al residencial y nadie anota bien su nombre. Al día siguiente un vecino pregunta: ¿quién entró anoche? ¿Lo autorizó alguien? En la Residencial Colonia Sion, donde hicimos nuestra investigación, nadie podía responder con certeza: la respuesta estaba en una libreta, en un chat de WhatsApp o en la memoria del guardia.

Slide 4 · 1:15 · El hilo de hoy

Hoy les contamos cómo pasamos de esa libreta en garita a un software que ya está en producción y que se puede vender a cualquier residencial. Lo hicimos en 11 meses: primero Design Thinking con un cliente real y después 11 sprints de Scrum. Vamos a ver el problema, el valor para el negocio, la solución funcionando con pruebas reales de usuarios, y por qué la construimos así. Diana nos cuenta quién es el cliente.

Frase de relevo: "...Diana nos cuenta quién es el cliente."

Preguntas que te pueden tocar:

- ¿Por qué Colonia Sion? → Fue la residencial donde hicimos las entrevistas de Design Thinking con los 4 perfiles.
- ¿Cuánto duró el proyecto? → 11 meses: enero–marzo Design Thinking; 16 de marzo–27 de octubre, 11 sprints.

Diana Sosa — Problemática del cliente (2:00 – 4:00)

Objetivo: Dejar claro QUIÉN paga (la administración), QUIÉN usa (4 perfiles) y QUÉ duele (3 problemas + consecuencias).

Cuenta para: Criterio 2 (problemática del cliente, 0.96 pts)

Slide 5 · 2:00 · El cliente

Nuestro cliente directo es la administración del residencial: es quien contrata el sistema. Pero el problema lo viven cuatro perfiles: el administrador, que lleva finanzas, contratos y accesos; el residente, que paga cuotas, autoriza visitas y reserva amenidades; el inquilino, que vive ahí pero depende de los permisos del propietario; y el guardia, que controla físicamente quién entra. Lo comprobamos entrevistando a los cuatro perfiles en la Residencial Colonia Sion.

Slide 6 · 2:40 · Cómo funciona hoy

Hoy estos residenciales funcionan con libreta, Excel, llamadas y WhatsApp. Eso genera tres problemas críticos. Primero, acceso inseguro: el guardia no tiene forma de verificar que el visitante fue realmente autorizado. Segundo, finanzas opacas: el residente no sabe en tiempo real cuánto debe ni por qué lo multaron, y el administrador calcula vencimientos y penalizaciones a mano. Tercero, cero trazabilidad: nadie puede responder quién modificó un contrato o quién entró el martes a las 10 de la noche.

Slide 7 · 3:20 · Las consecuencias (lo que nos dijeron en las entrevistas)

Las consecuencias son concretas. Residentes que disputan sanciones porque nunca recibieron aviso. Visitantes que entran sin una autorización verificable. Amenidades usadas sin reserva y sin responsable. E inquilinos que se enteran tarde porque la información no les llega. Todo esto son horas de trabajo administrativo perdidas cada semana y una percepción de desorden que afecta la convivencia y el valor de la propiedad. Diego nos explica cuánto vale resolver esto.

Frase de relevo: "...Diego nos explica cuánto vale resolver esto."

Preguntas que te pueden tocar:

- ¿El cliente es Colonia Sion? → Fue el caso de estudio; el producto se vende a cualquier residencial o administradora.
- ¿Qué evidencia tienen? → Entrevistas, mapas de empatía e insights (informe del 2 de febrero de 2026).

Diego Reyes — Valor e impacto de negocio (4:00 – 6:00)

Objetivo: Comparar antes vs después con métricas, decir los supuestos, quién gana y contra qué alternativas competimos.

Cuenta para: Criterio 3 (valor e impacto, 0.80 pts)

Slide 8 · 4:00 · Valor: antes vs después

¿Qué cambia para el residencial? Comparemos. Autorizar una visita hoy es una llamada y una anotación en libreta, unos 3 minutos; con NexusResidencial el residente genera un QR y garita lo valida en segundos. Con 40 visitas diarias en un residencial de 150 casas, eso es cerca de hora y media diaria de garita. Los cobros: el administrador dedica unas 8 horas al mes a calcular multas; ahora son automáticas y la morosidad se ve mes a mes. Y la trazabilidad pasa de nada a 100 % de accesos registrados. Estos números son estimaciones con los supuestos que ven abajo.

Slide 9 · 5:00 · Modelo de negocio

El modelo es suscripción: Q10 por vivienda al mes, más Q2,500 de instalación. Un residencial de 150 casas paga Q1,500 al mes; operar su copia en Railway cuesta unos Q155, el correo y los avisos push son gratis, y con soporte el margen queda entre 53 y 56 por ciento. Las comisiones de Recurrente, 4.5 % más Q2, las paga el residencial sobre lo que cobra en línea; el modo de pruebas no cuesta nada. Estamos en el rango del mercado, alrededor de un dólar con treinta por unidad, pero con QR de garita, pagos en quetzales y mapa 3D. Beneficia a la administración, que deja el trabajo manual; a residentes e inquilinos, que ganan transparencia; y a garita. Nuestro desarrollo costó Q1,320,000; con 60 clientes se recupera en unos dos años. Arodi les muestra el sistema.

Frase de relevo: "…Arodi les muestra el sistema."

Preguntas que te pueden tocar:

- ¿De dónde salen los números? → Supuestos explícitos: 150 casas, 40 visitas/día, 3 min vs <1 min por visita.
- ¿Quién paga la comisión de Recurrente? → El residencial, sobre lo que cobra en línea (4.5 % + Q2). El sandbox no cuesta.
- ¿Cuándo recuperan la inversión? → Con 60 clientes ~2 años; con 30, ~4.5 años (doc. técnico sección 10).

Arodi Chávez — Demo de flujos principales (6:00 – 9:00)

Objetivo: Mostrar el producto resolviendo el problema que contó Diana: visita → QR → garita → cobros → administración.

Cuenta para: Criterio 4 (solución y demo, parte de 2.56 pts)

Slide 10 · 6:00 · Demo · 1 · el residente autoriza una visita

(Demo en vivo; si falla internet, usar estas capturas.) Entro como residente. Lo primero que ve es su saldo, sus visitas y el botón principal: Autorizar una visita. Lleno el nombre del visitante, su DPI o placa, la fecha y la hora. El sistema valida que esté dentro del horario del residencial y genera un QR de un solo uso, que el residente comparte por WhatsApp. El QR no lleva datos personales: solo un código aleatorio.

Slide 11 · 6:45 · Demo · 2 · garita valida en segundos

Ahora soy el guardia. Escaneo el QR con la cámara del celular o de la computadora. En un segundo veo nombre, DPI, placa, casa y horario autorizados, y el ingreso queda registrado con mi usuario. Si el QR ya se usó, si expiró o si la visita fue cancelada, se rechaza. Si alguien necesita entrar fuera de horario, el residente pide un acceso de emergencia y la administración lo aprueba. Y cuando el visitante se va, el guardia registra la salida.

Slide 12 · 7:30 · Demo · 3 · cobros claros

Del lado financiero, el residente ve cada cuota, su vencimiento y su estado. Las cuotas se generan solas el día uno, los recargos se aplican automáticamente y le llegan recordatorios por correo y al celular. Puede pagar en línea con Recurrente, una pasarela guatemalteca, y recibe su comprobante en PDF con la marca del residencial. Hoy está en modo de pruebas; para cobrar dinero real solo falta la cuenta comercial del cliente.

Slide 13 · 8:15 · Demo · 4 · la administración ve todo

Y la administración ve todo el residencial: un mapa 3D con el estado real de cada casa, disponible, ocupada o inactiva, e indicadores de morosidad mes a mes, visitas por día y ocupación de amenidades. Como es un producto para vender, cada residencial puede crear sus propios roles, como un contador que solo ve pagos; hacer votaciones con un voto por casa; recibir reportes de fallas con foto; importar sus viviendas desde Excel el primer día; y sus usuarios instalan la app en el celular y reciben avisos. Pero que funcione no significa que sea fácil de usar. Emilio les cuenta cómo lo probamos.

Frase de relevo: "...Emilio les cuenta cómo lo probamos."

Preguntas que te pueden tocar:

- ¿Qué pasa si la visita llega tarde? → El QR expira y garita lo rechaza; el residente genera otro en segundos.
- ¿Y si se queda más tiempo? → La salida se registra a cualquier hora; el historial muestra hora autorizada vs hora real.
- ¿Fuera de horario? → Acceso de emergencia con motivo, aprobado por la administración.

Emilio Chen — Resultados UX (Neurolab) y calidad (9:00 – 11:30)

Objetivo: Probar que lo validamos con usuarios reales, mostrar números y, sobre todo, qué cambiamos por esos resultados.

Cuenta para: Criterio 4 (pruebas con usuarios, resultados y mejoras)

Slide 14 · 9:00 · Pruebas con usuarios · Neurolab UVG · 15 oct 2026

En octubre llevamos el sistema al Neurolab de la UVG. Seis voluntarios, dos por rol: administrador, guardia y residente. No les preguntamos si les gustaba: medimos con seguimiento ocular dónde miraban, con un sensor GSR cuándo se estresaban, y al final llenaron el cuestionario de usabilidad SUS. Aquí ven el mapa de calor de un residente y su señal de estrés.

Slide 15 · 9:45 · Resultados

Resultados: se completó el 94 % de las tareas y el SUS promedio fue 69.6, justo en el umbral de usabilidad aceptable. El administrador tuvo el mejor resultado, 77.5. El residente fue el que más batalló: uno de ellos tardó casi el doble y no logró pre-autorizar una visita sin ayuda. Curiosamente, en la encuesta todos decían que era fácil: el laboratorio nos mostró lo que la encuesta no.

Slide 16 · 10:30 · Hallazgos → cambios en el producto

Cada hallazgo se volvió un cambio. El más importante, la pre-autorización difícil de encontrar: ahora es el botón principal del panel del residente y del inquilino. El filtro del historial del guardia ahora es grande y está justo sobre la tabla. Las confirmaciones se rediseñaron en toda la aplicación. El menú y la jerarquía del residente mejoraron parcialmente, y el modo oscuro que pidieron los usuarios quedó en el backlog. El siguiente paso es repetir la prueba para medir cuánto sube el SUS del residente.

Slide 17 · 11:10 · Calidad del proceso

Y para que cada cambio no rompa lo anterior: 11 sprints con un promedio de 51 puntos, más de 1,600 pruebas automáticas que corren en backend y frontend, revisiones técnicas formales y, antes de esta entrega, recorrimos las 67 pantallas de los cuatro roles. Luis nos explica con qué está construido y por qué.

Frase de relevo: "...Luis nos explica con qué está construido y por qué."

Preguntas que te pueden tocar:

- ¿Por qué el SUS es 69.6 y no más? → El residente batalló con la pre-autorización; por eso la volvimos el botón principal.
- ¿Repetirán la prueba? → Sí, es el siguiente paso para medir la mejora del residente.

- ¿Cuántas pruebas automáticas? → 920 + 132 de backend y 575 de frontend.

Luis Estrada — Justificación tecnológica y cierre (11:30 – 14:00)

Objetivo: Explicar cada tecnología por requisito, costo y alternativa; seguridad y escala; cerrar regresando a la pregunta inicial.

Cuenta para: Criterio 5 (tecnología, 0.80 pts) + cierre del criterio 1

Slide 18 · 11:30 · Por qué esta tecnología

Cada tecnología responde a un requisito. La interfaz es React con TypeScript, instalable en el celular sin pasar por tiendas de apps. El servidor es Node.js con Express: el mismo lenguaje en todo el sistema, que el equipo ya dominaba, en lugar de Django o Spring. La base es MySQL porque los pagos necesitan transacciones: una cuota no puede quedar pagada a medias, algo que MongoDB no garantiza tan naturalmente. Desplegamos en Railway porque cuesta entre 10 y 25 dólares al mes por cliente y publica solo cada cambio, frente a operar AWS o un servidor propio. Y cobramos con Recurrente porque es guatemalteca, cobra en quetzales y no tiene mensualidad; Stripe no opera comercios en Guatemala.

Slide 19 · 12:30 · Seguridad y escala

Sobre seguridad: las contraseñas se guardan con bcrypt; las sesiones son tokens firmados que se pueden cerrar desde cualquier dispositivo y se cierran solas por inactividad; hay límite de intentos de inicio de sesión; todas las consultas son parametrizadas contra inyección SQL; cada cambio sensible queda auditado; los datos de tarjeta se escriben en la página de Recurrente, nunca en la nuestra; y cada residencial tiene su propia base de datos. En escala, hicimos una prueba de carga: una sola instancia atendió 280 peticiones por segundo con sesión y cero errores, del orden de 3,000 usuarios activos a la vez. Un residencial de 300 casas usa menos del 10 % de eso.

Slide 20 · 13:15 · Martes · 22:00 · garita

Empezamos con una pregunta: martes, 10 de la noche, ¿quién entró? Hoy esa respuesta tiene nombre, hora y el guardia que lo dejó pasar. Y además el residente sabe cuánto debe, la administración ve su residencial completo y el producto está en producción, probado con usuarios reales y listo para venderse al siguiente residencial. Gracias. ¿Preguntas?

Frase de relevo: Cierre: "...¿Preguntas?"

Preguntas que te pueden tocar:

- ¿Qué pasa si dos residenciales compran? → Cada uno tiene su copia y su base de datos; el mismo código para todos; los cambios particulares se vuelven configuración.

- ¿Cuántos usuarios aguanta? → Prueba de carga: 280 peticiones/s con sesión, 0 errores ≈ 3,000 usuarios activos por instancia.
- ¿Gmail cobra por correo? → No; límite ~500 destinatarios/día. Si se supera, quedan en cola y la campana y el push siguen funcionando.

Preguntas generales del jurado

Respuestas completas en el documento técnico (sección 12). Reglas: responde quien domina el tema; respuestas de 20–30 segundos; si no se sabe, decir qué se haría.